

Periodo	2026-1
Actividad	Modulo 3 - Estudios ambientales - Análisis aplicado
Fecha	2026/05/17
Código	1000111717
Nombre	Juan David Garzón Correa

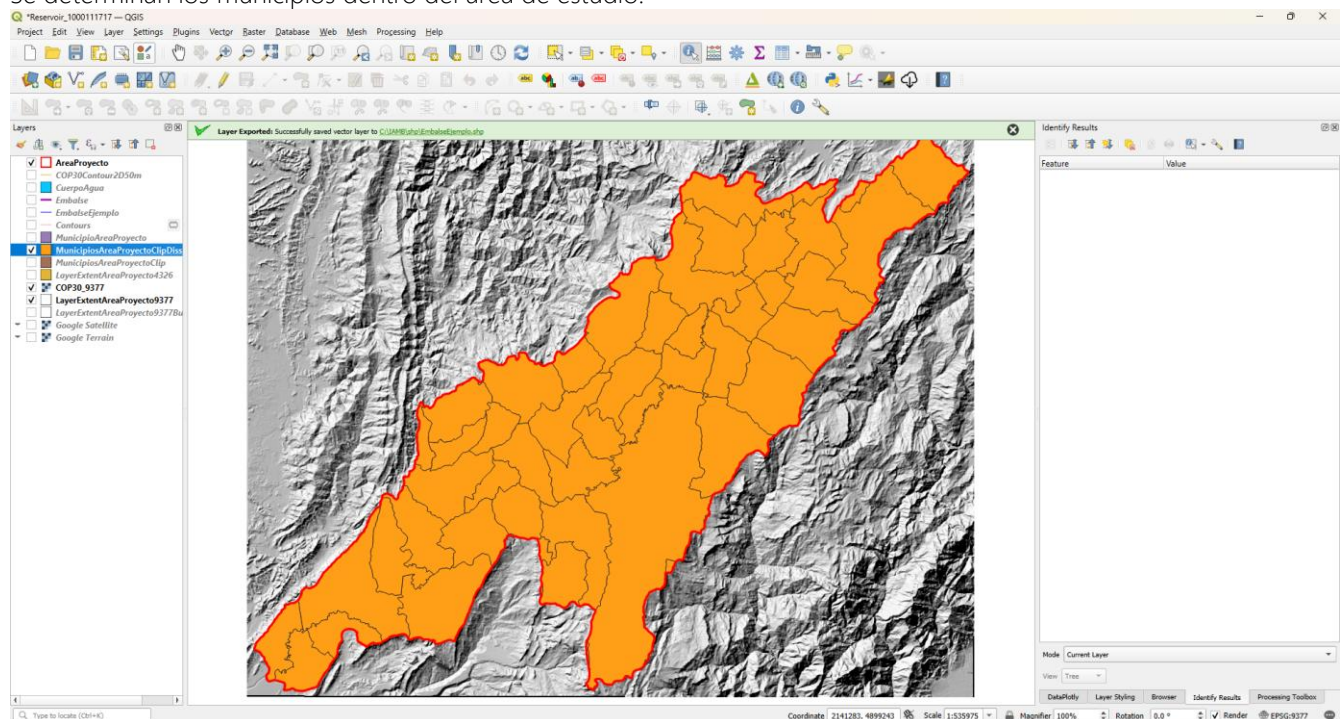
Informe técnico: solo será válido si en cada una de las capturas de pantalla se observa su código de alumno en el título o nombre de archivo. Para las capturas de pantalla puede utilizar la *Herramienta de Recortes* o *Snipping Tool*, las teclas **Win + PrtScn** para guardar capturas de toda la ventana en la carpeta de imágenes, las teclas **Win + G** para obtener capturas desde la Game Bar, o las teclas **Win + Shift + S** para capturas instantáneas. Una vez finalizada la elaboración del informe técnico, este debe ser convertido a formato Adobe Acrobat .pdf y adjuntado al Quiz.

Contenido

1	Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos.....	1
2	Tablas de registro climatológico.....	4
3	Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces.....	4
4	Estudio geográfico de embalses o reservorios.....	4
5	Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices.....	8
6	Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica.....	8
7	Análisis hidro-climatológico ERA5 Land Monthly.....	9
8	Análisis de amenazas naturales.....	10
8.1	Amenaza por movimientos en masa.....	10
8.2	Mapa de susceptibilidad por inundación debida a lluvia – IDEAM.....	11
8.3	Mapa de amenazas volcánicas – SGC.....	13
8.4	Zonas amenaza Sísmica NSR-10 - SGC.....	14
8.5	Zonas erosionables IDEAM – 1988.....	15

1 Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos

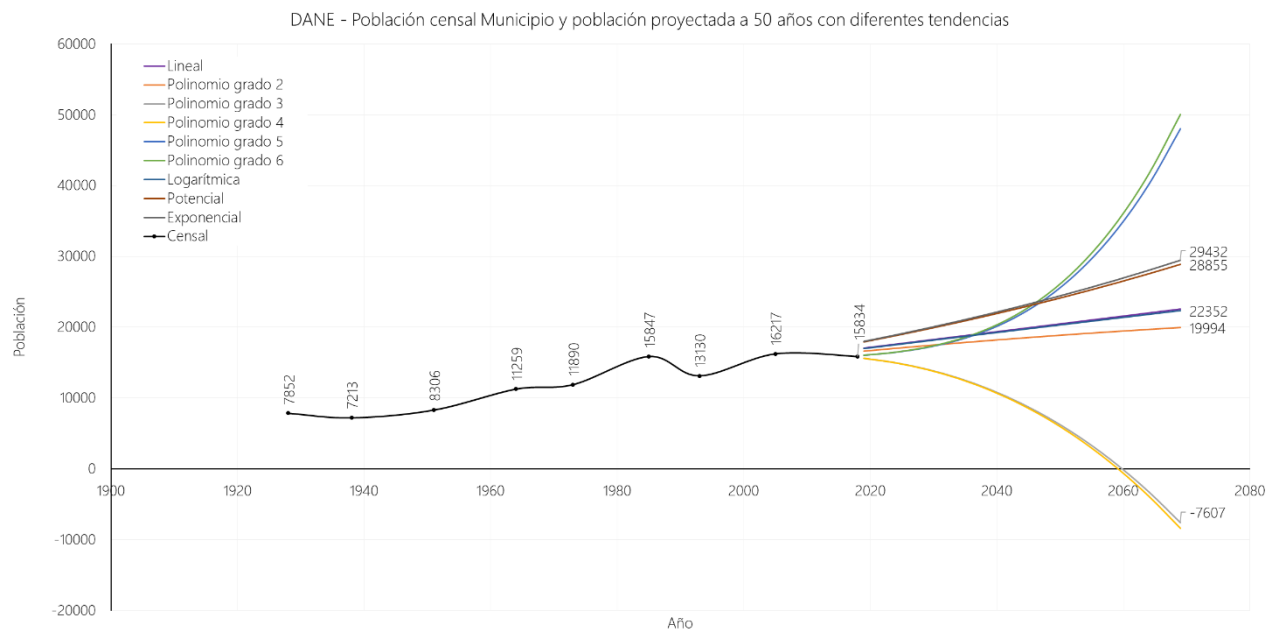
Se determinan los municipios dentro del área de estudio.



Se determinan los datos en el DANE, para este primer caso serán del municipio de Villapinzón, Cundinamarca.

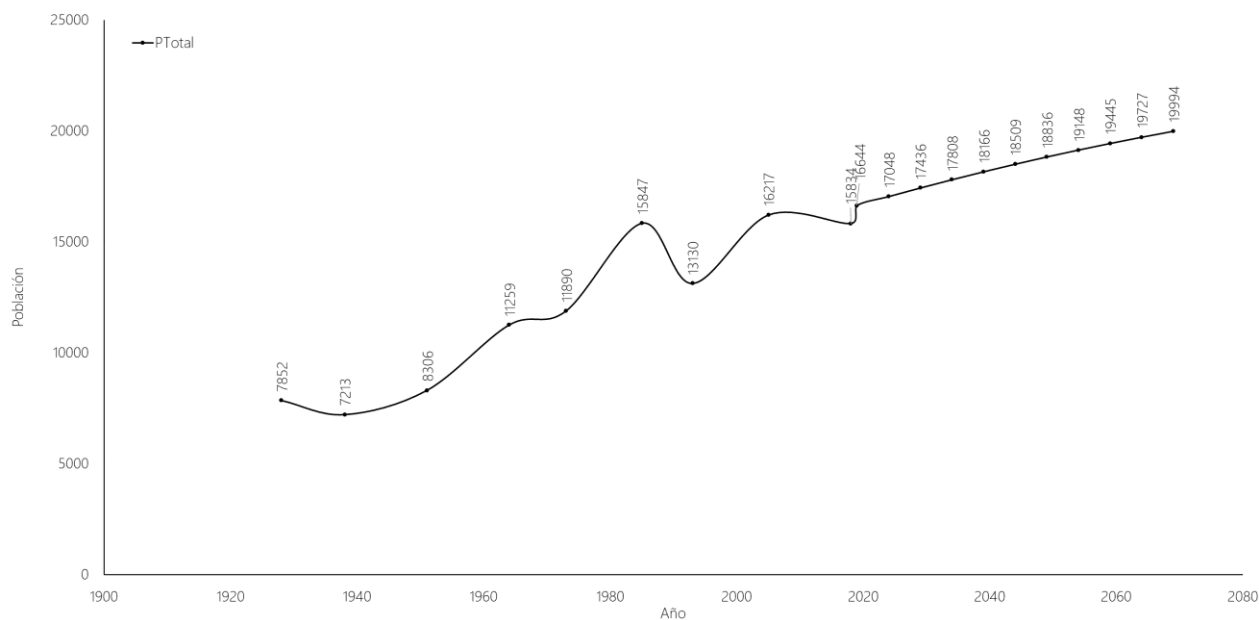
Año	Población Total [hab]
1928	7852
1938	7213
1951	8306
1964	11259
1973	11890
1982	15847
1993	13130
2005	16217
2018	15834

Se realiza la proyección con diferentes tendencias.



Para este caso se seleccionaría una proyección de polinomio grado 2.

DANE - Población censal Municipio y población proyectada a 50 años para el ajuste seleccionado

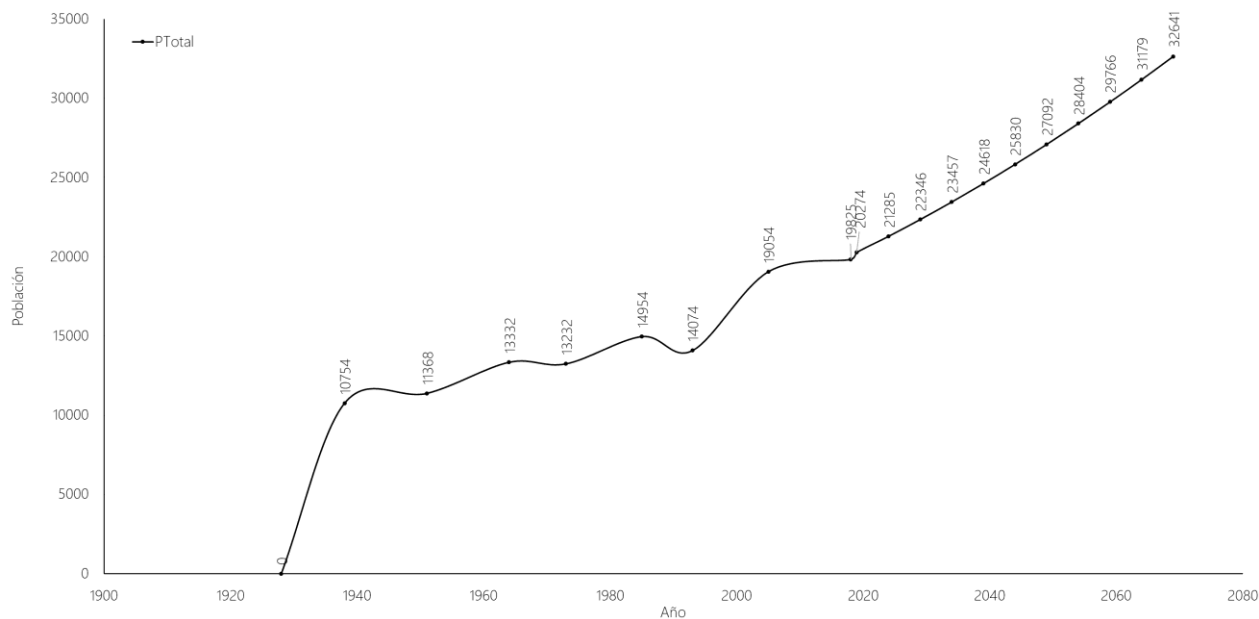


y se aplicaría el porcentaje de participación del municipio en el área del proyecto. Por lo que se tendría una población en el municipio de Villapinzón en el área de estudio para el 2069 de 11483 habitantes.

$$PobTotal\ 2069\ [hab] * \frac{\text{Área municipio en el proyecto [Ha]}}{\text{Área Total del municipio [Ha]}} = 19994 * \frac{12968.287}{22580.393} = 11483$$

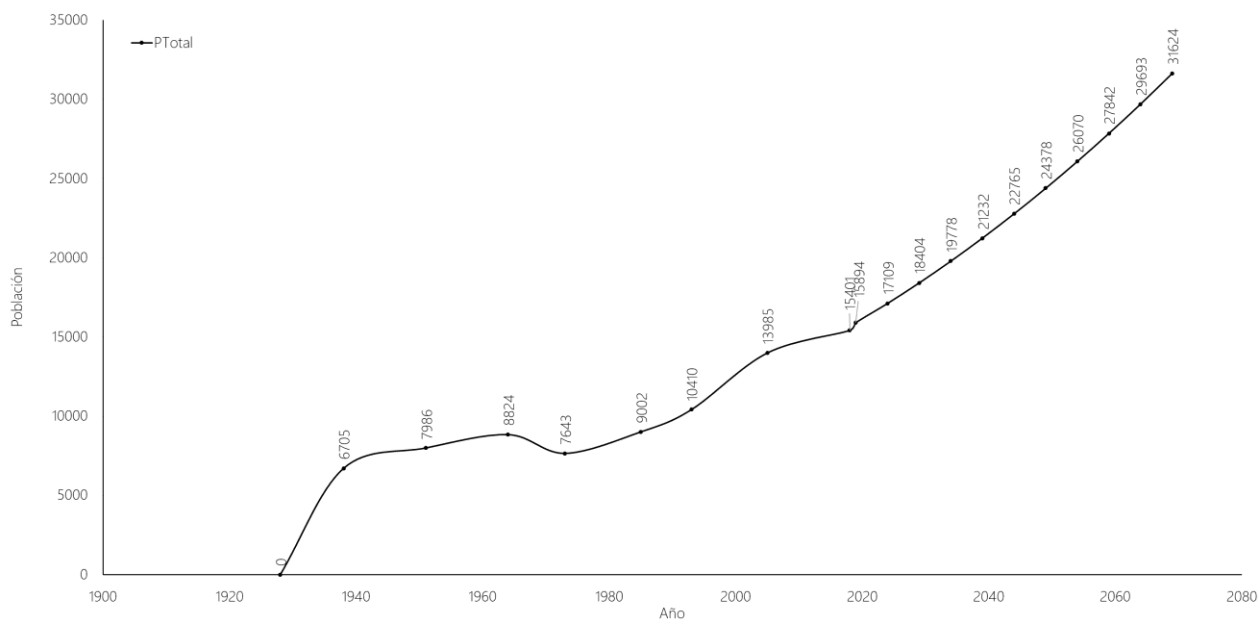
Se realiza el mismo ejercicio para los otros municipios, como Chocontá.

DANE - Población censal Municipio y población proyectada a 50 años para el ajuste seleccionado



El municipio de Suesca.

DANE - Población censal Municipio y población proyectada a 50 años para el ajuste seleccionado



Con el mismo procedimiento se calcula la población total de los municipios dentro del área de proyecto hasta obtener la siguiente tabla:

<i>Municipio</i>	<i>Tipo de proyección</i>	<i>Población 2069</i>	<i>Área en proyecto [ha]</i>	<i>Área total [h]</i>	<i>Participación (%)</i>	<i>Población 2069 en proyecto</i>
Chocontá	Polinomio grado 2	32641	25475.172	29965.6	85.01%	27750
Suesca	Polinomio grado 2	31624	13592.284	17301.882	78.56%	24844
Cucunubá	Lineal	9273	2451.583	10964.657	22.36%	2073
Tausa	Lineal	9852	13727.079	20191.641	67.98%	6698
Nemocón	Polinomio grado 6	20627	9822.994	9822.994	100.00%	20627
Cogua	Polinomio grado 2	45361	13263.088	13270.128	99.95%	45337
Sesquilé	Polinomio grado 2	31229	14086.477	14098.733	99.91%	31202
Guatavita	logarítmica	7088	15388.051	25199.788	61.06%	4328
Gachancipá	Polinomio grado 2	51646	4286.544	4286.544	100.00%	51646
Zipaquirá	Polinomio grado 4	329454	18167.806	19458.141	93.37%	307607
Tocancipá	Polinomio grado 2	126689	7314.811	7314.811	100.00%	126689

2 Tablas de registro climatológico

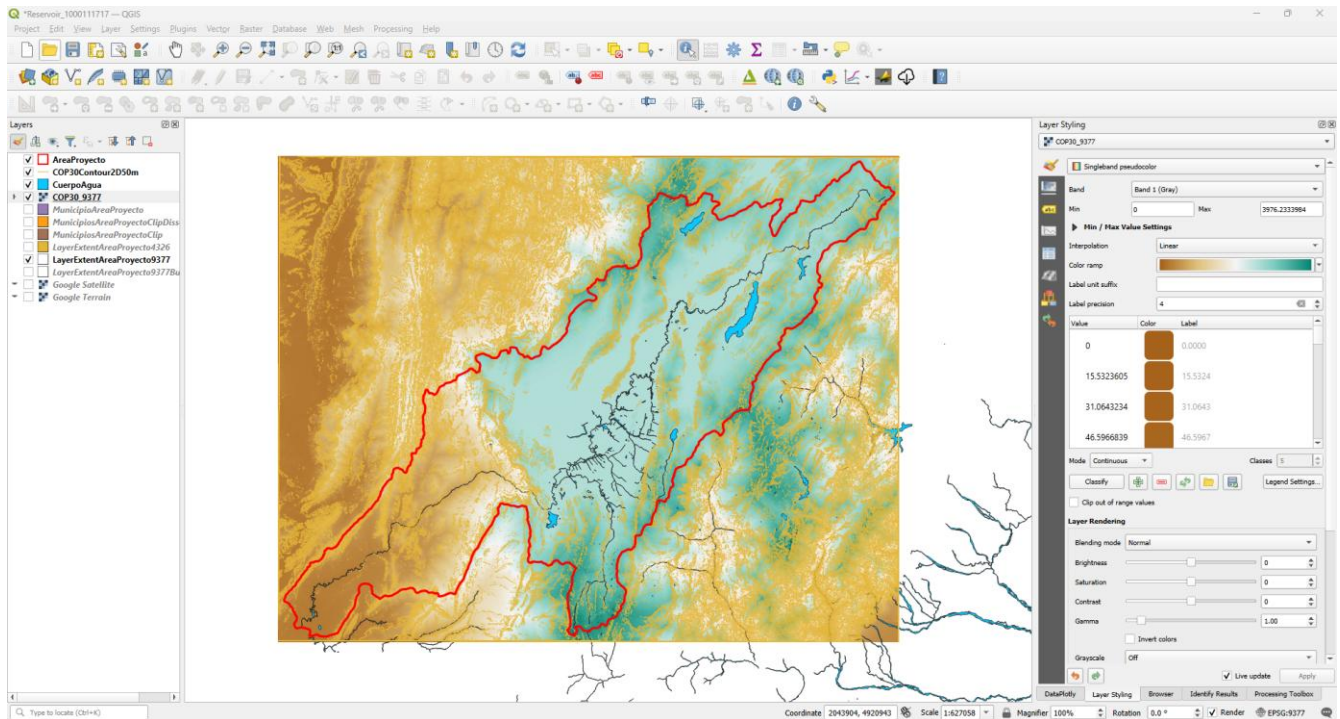
En desarrollo

3 Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces

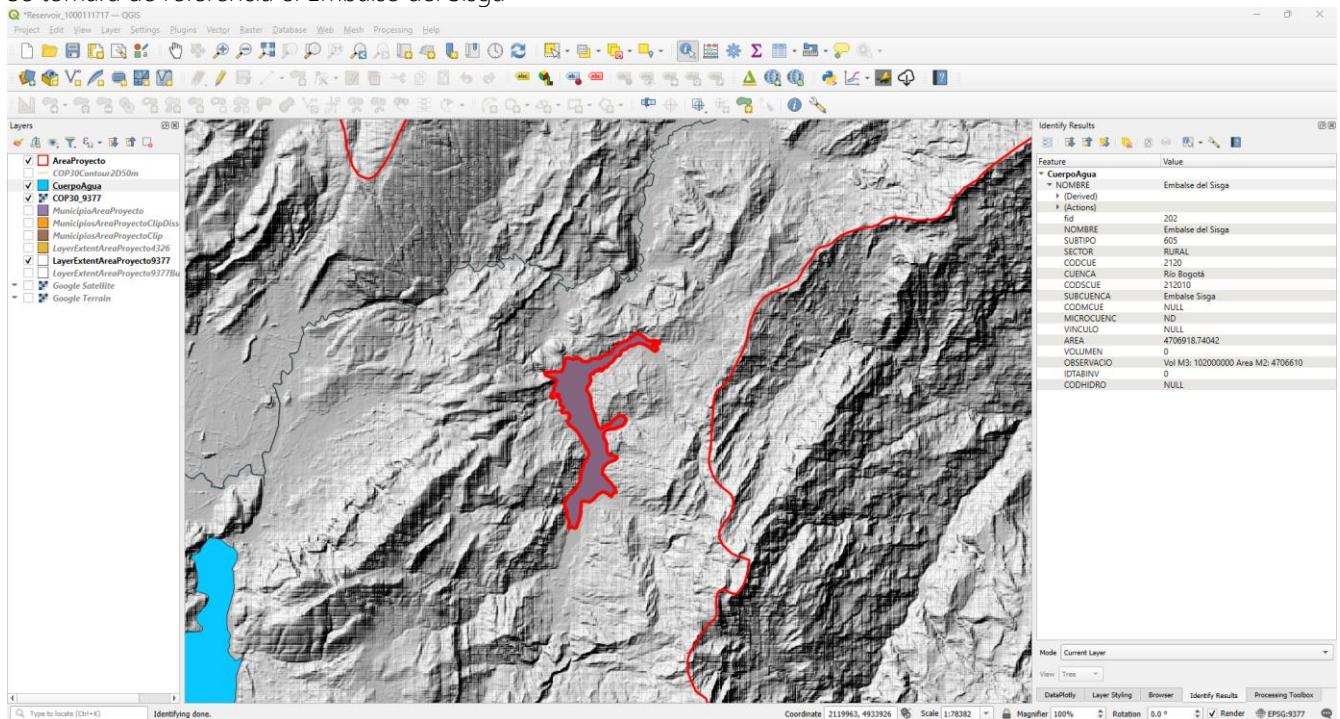
En desarrollo

4 Estudio geográfico de embalses o reservorios

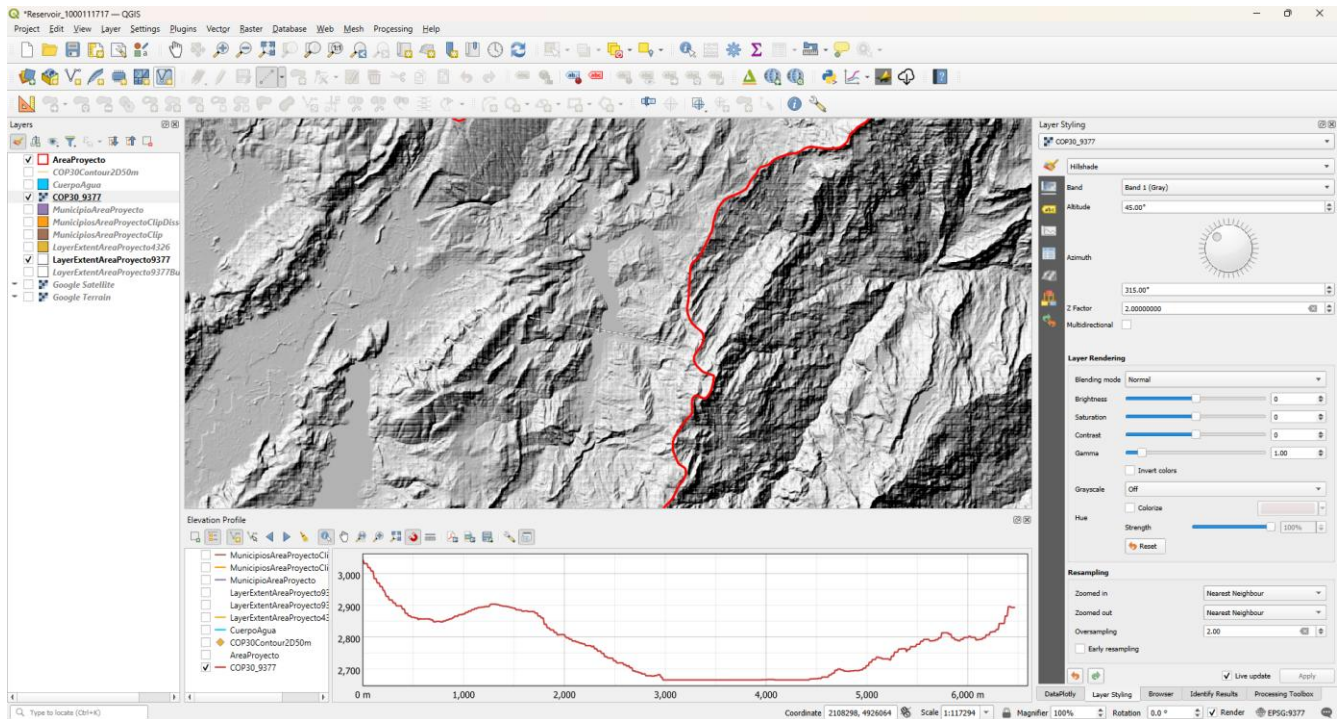
Se crea un nuevo mapa denominado Reservoir y se carga el DEM de Copernicus.



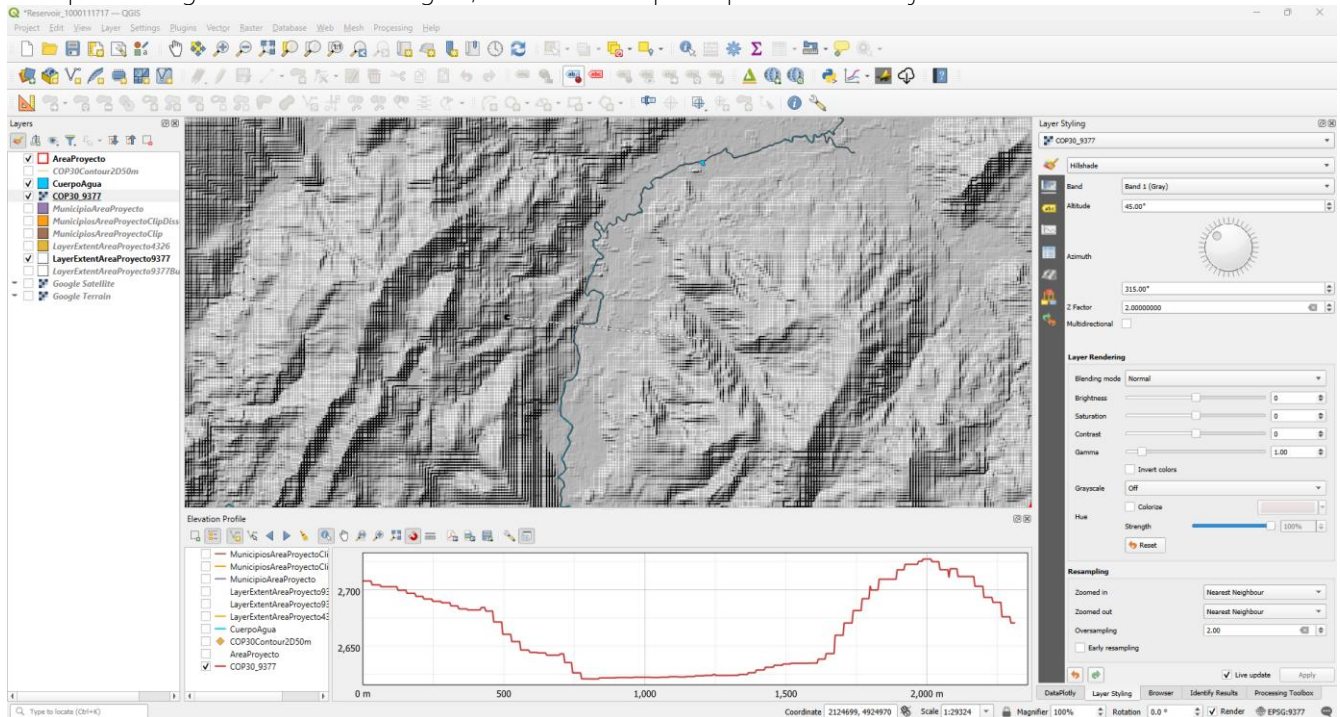
Se tomará de referencia el Embalse del Sigsa



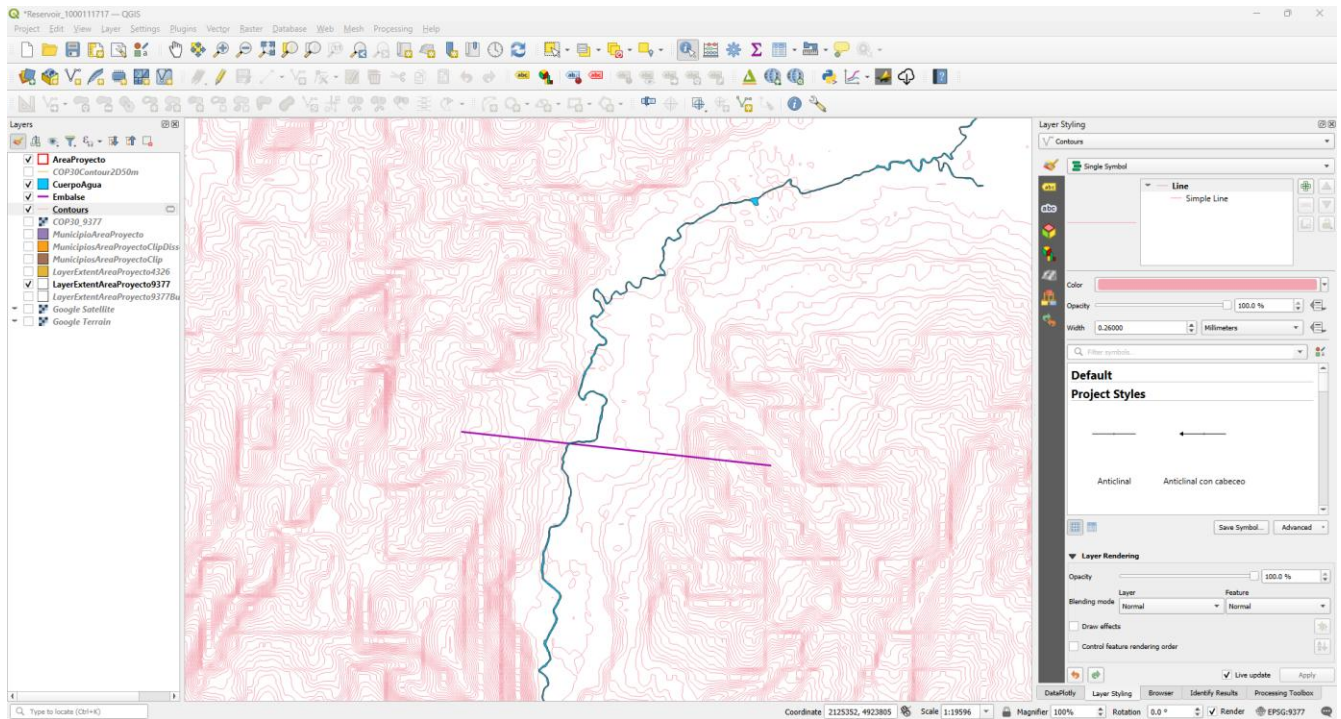
Se observa el perfil en el embalse.



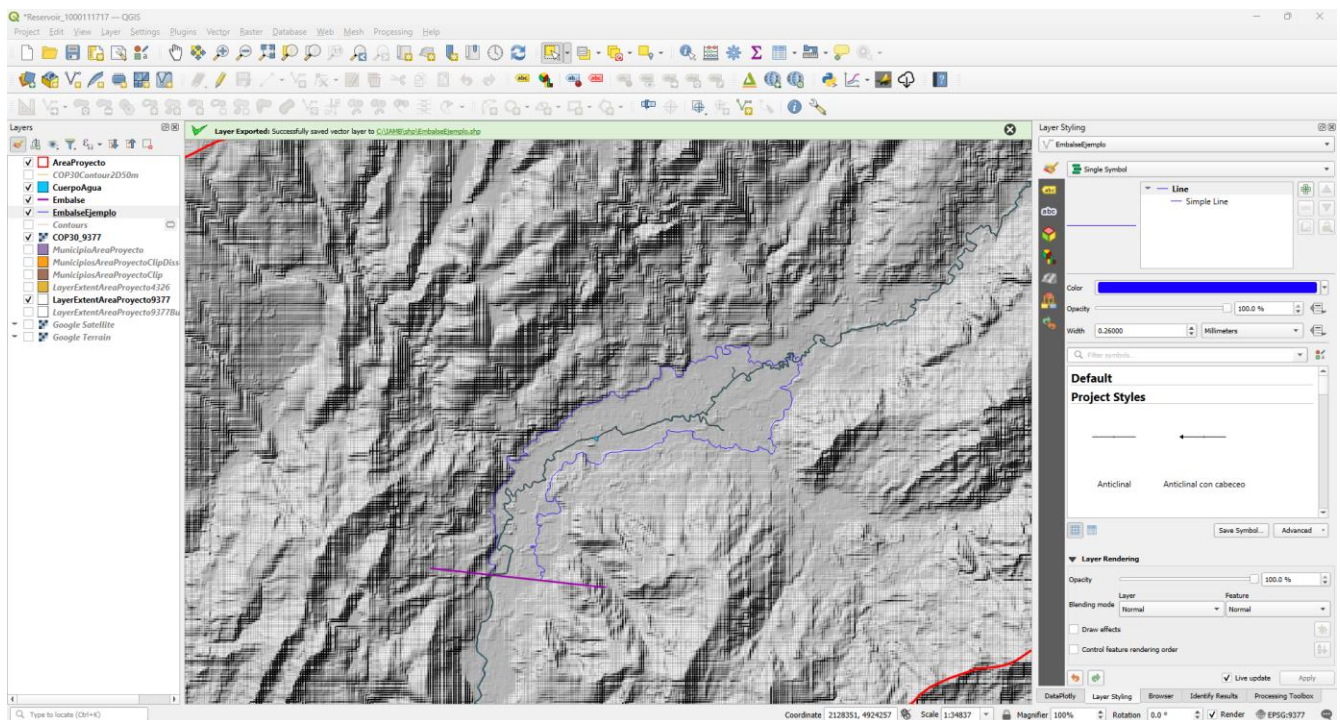
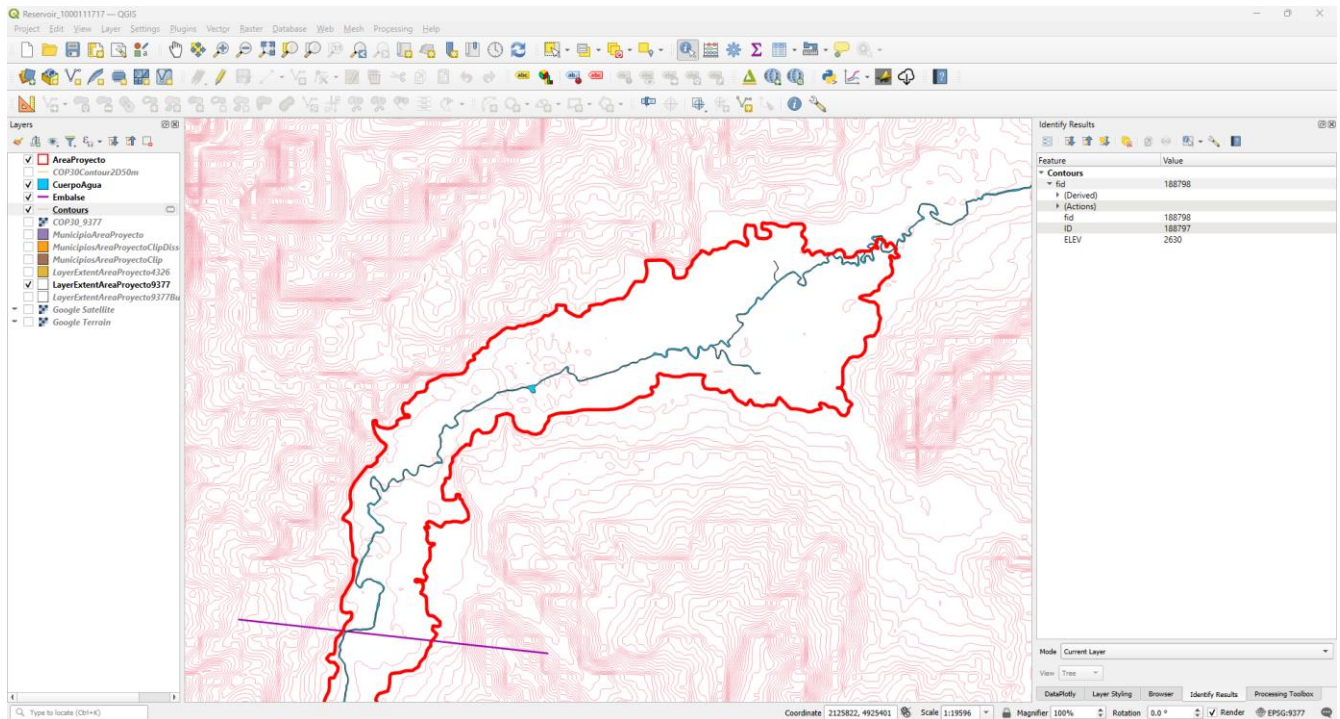
En la parte de aguas arriba del río Bogotá, se establece el punto para realizar el ejercicio del embalse



Se generan las curvas de nivel cada 5m.



7 / 17



5 Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices

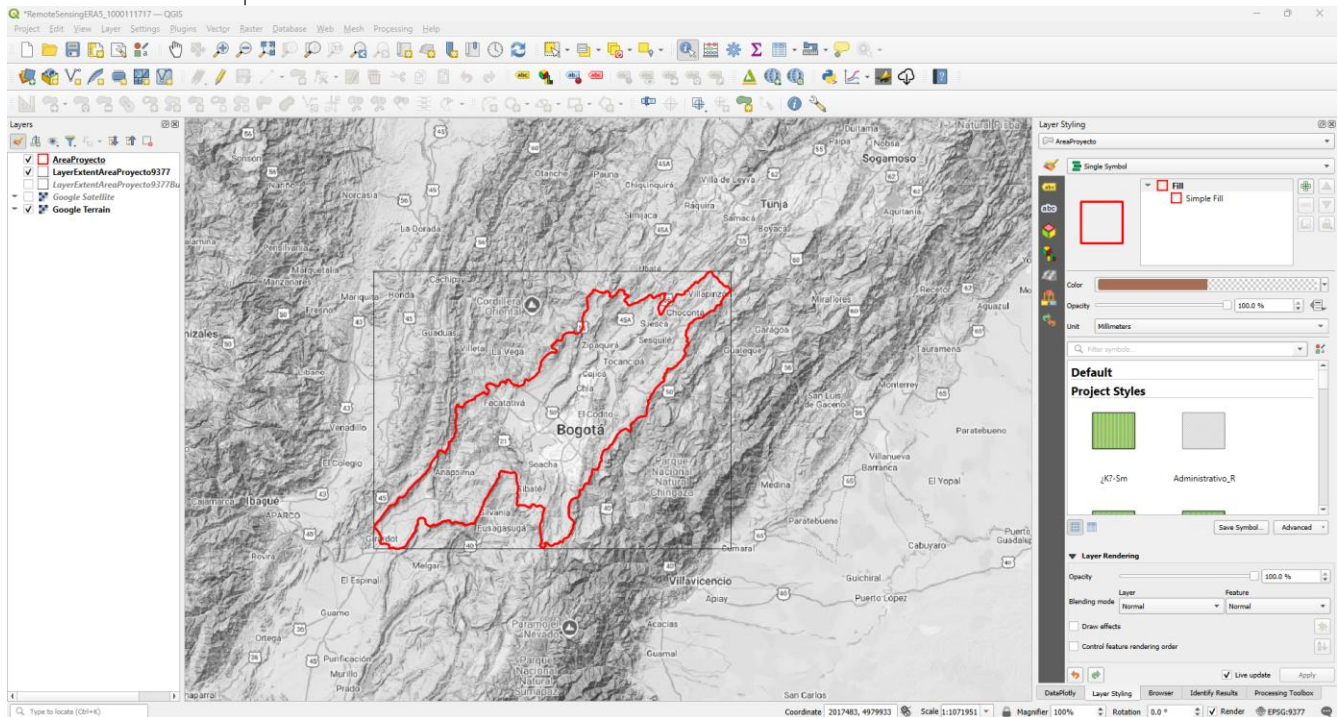
En desarrollo

6 Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica

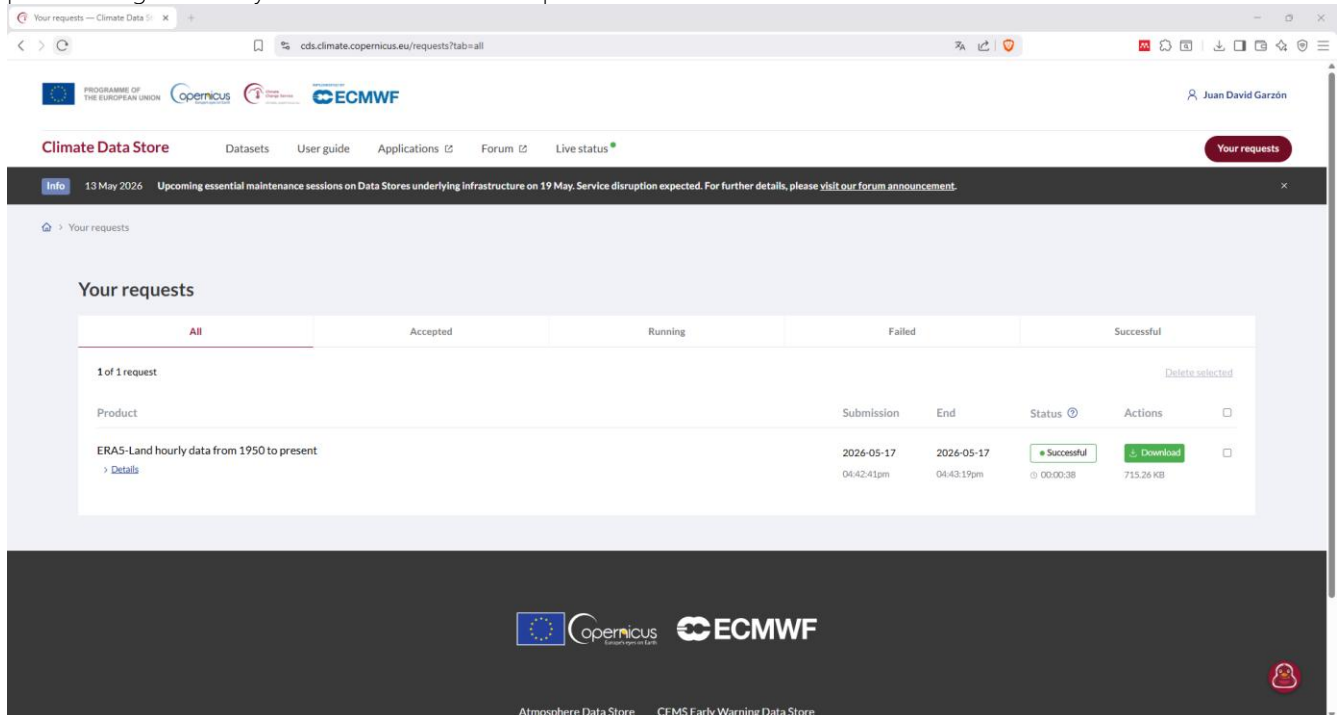
En desarrollo

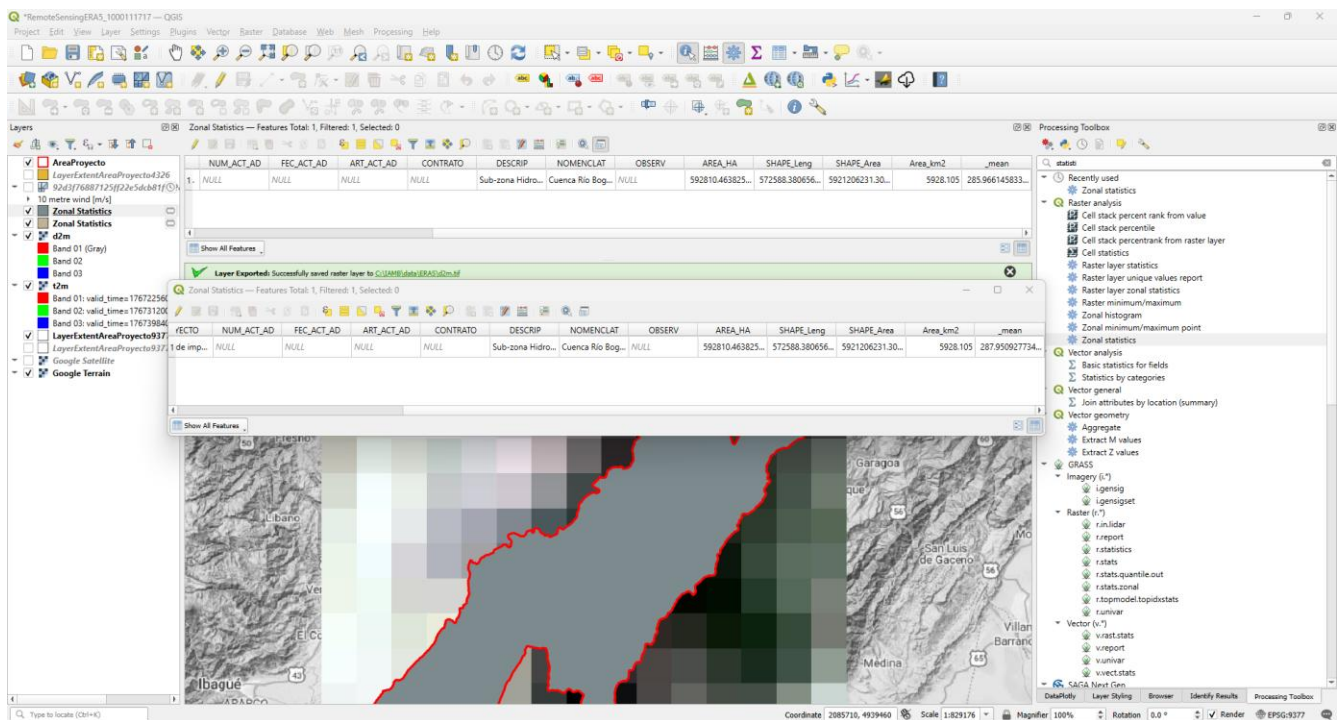
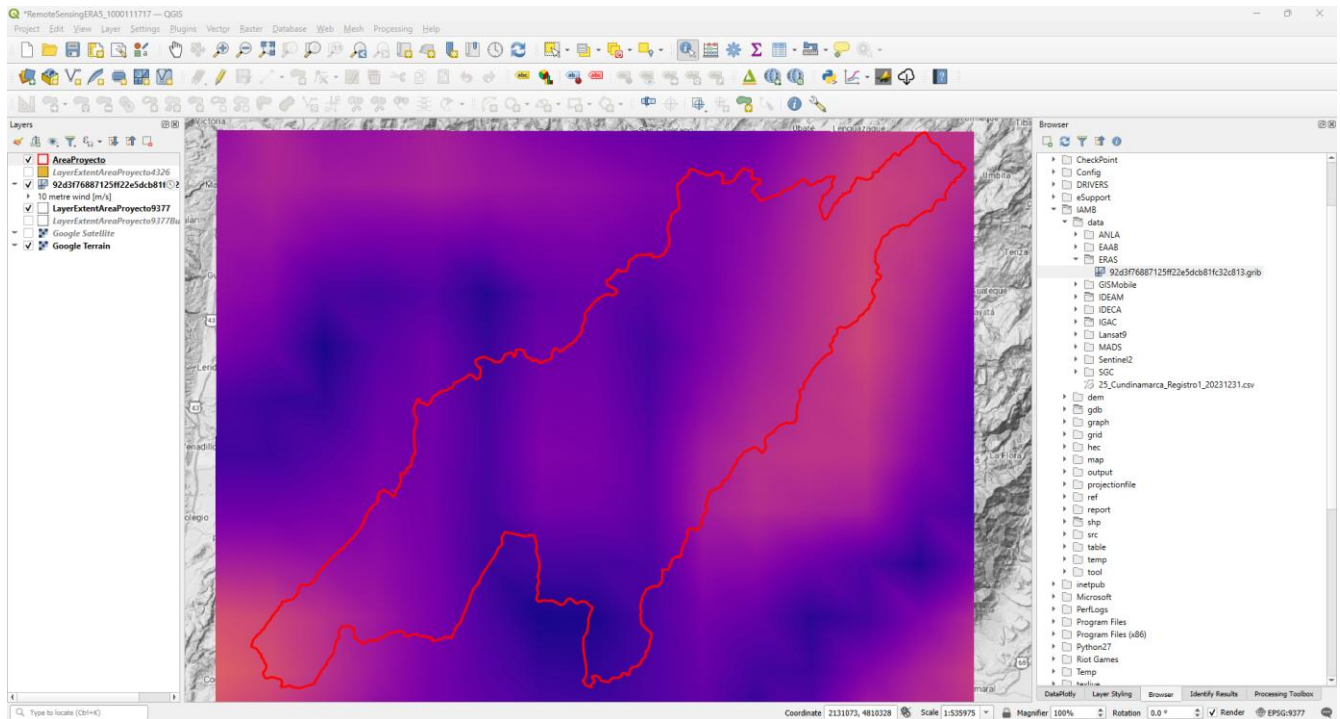
7 Análisis hidro-climatológico ERA5 Land Monthly

Se crea un nuevo mapa.



Si bien la guía menciona la selección desde el año 1950 al presente contando todos los meses, la nueva interfaz solo permite elegir un año y un mes a la vez. Por lo que se realizara con el mes de enero 1950.

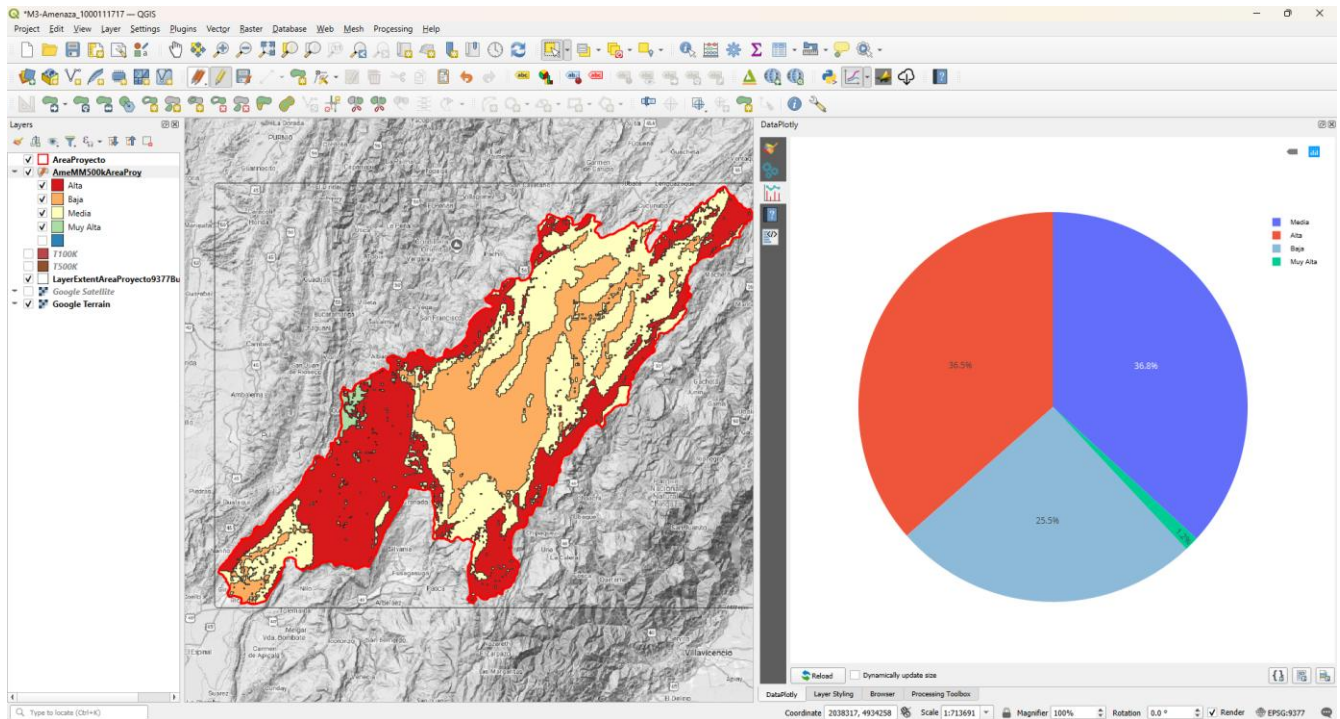




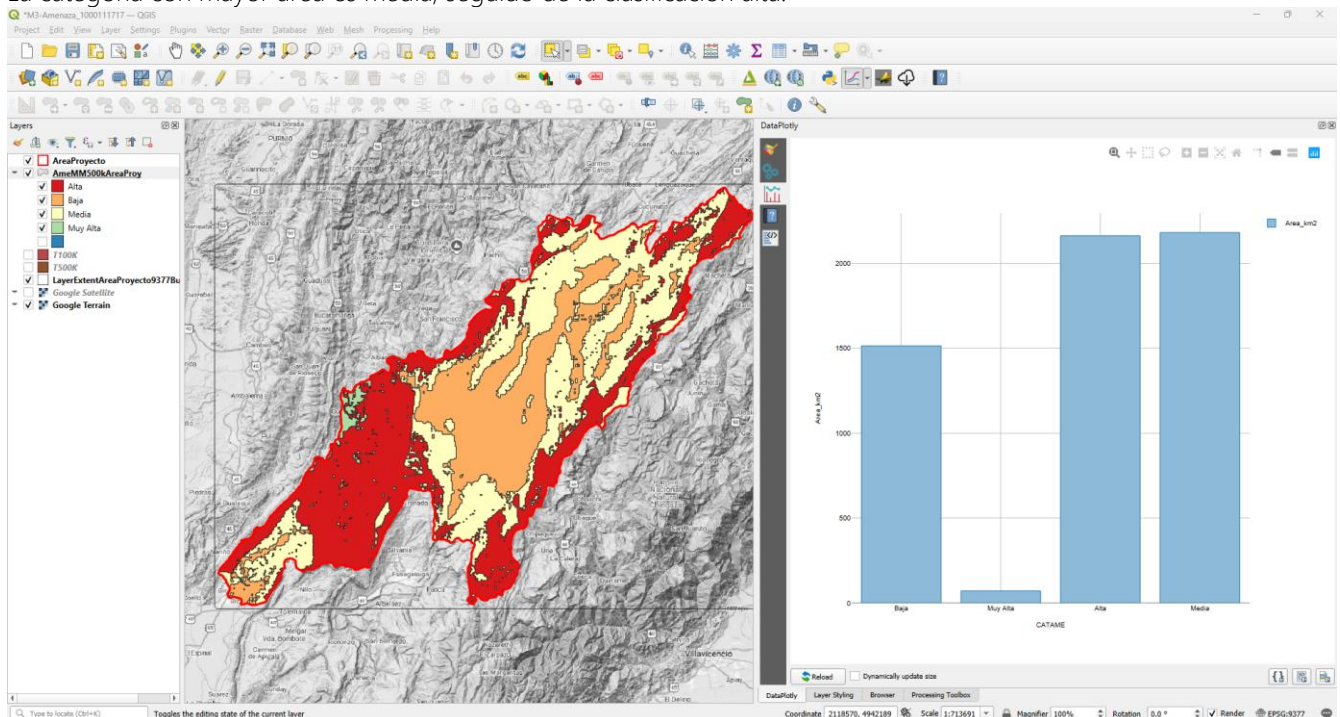
8 Análisis de amenazas naturales

8.1 Amenaza por movimientos en masa

Se crea un nuevo mapa del área de estudio y se descarga la información de Colombia en mapas, para este caso se implementará el 500k.

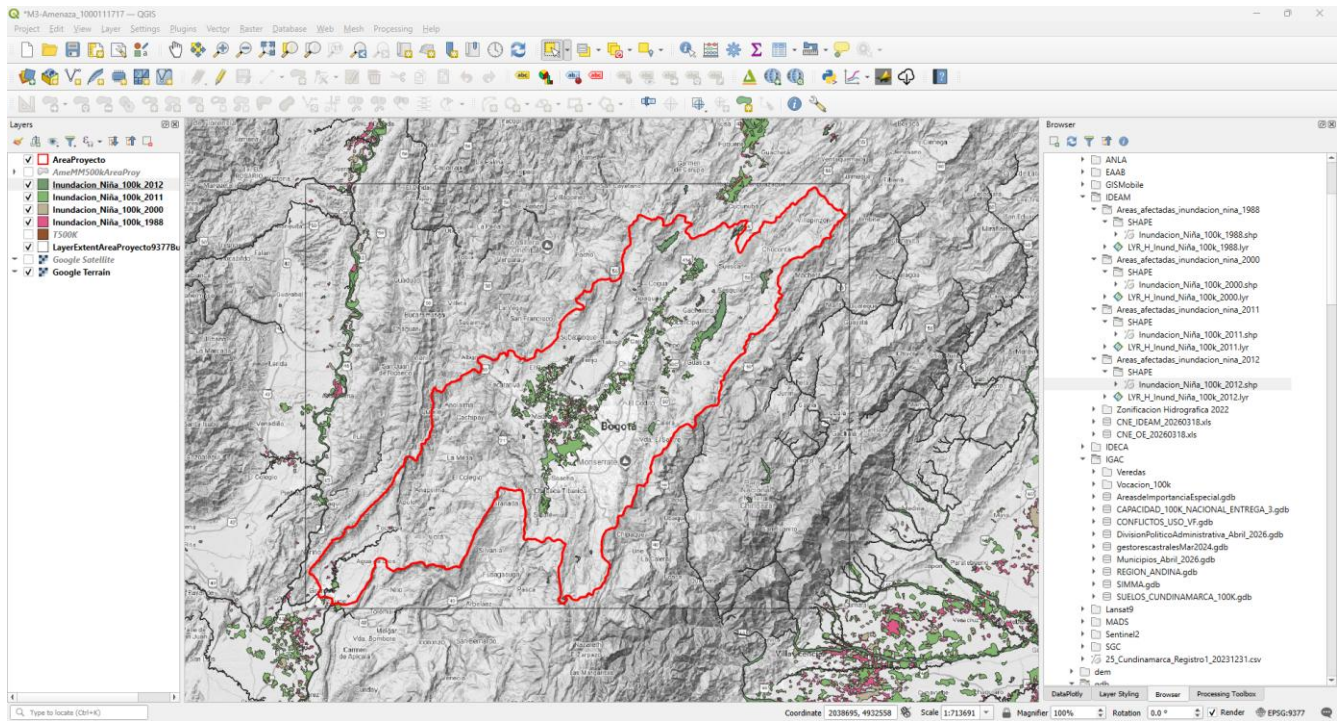


La categoría con mayor área es media, seguido de la clasificación alta.

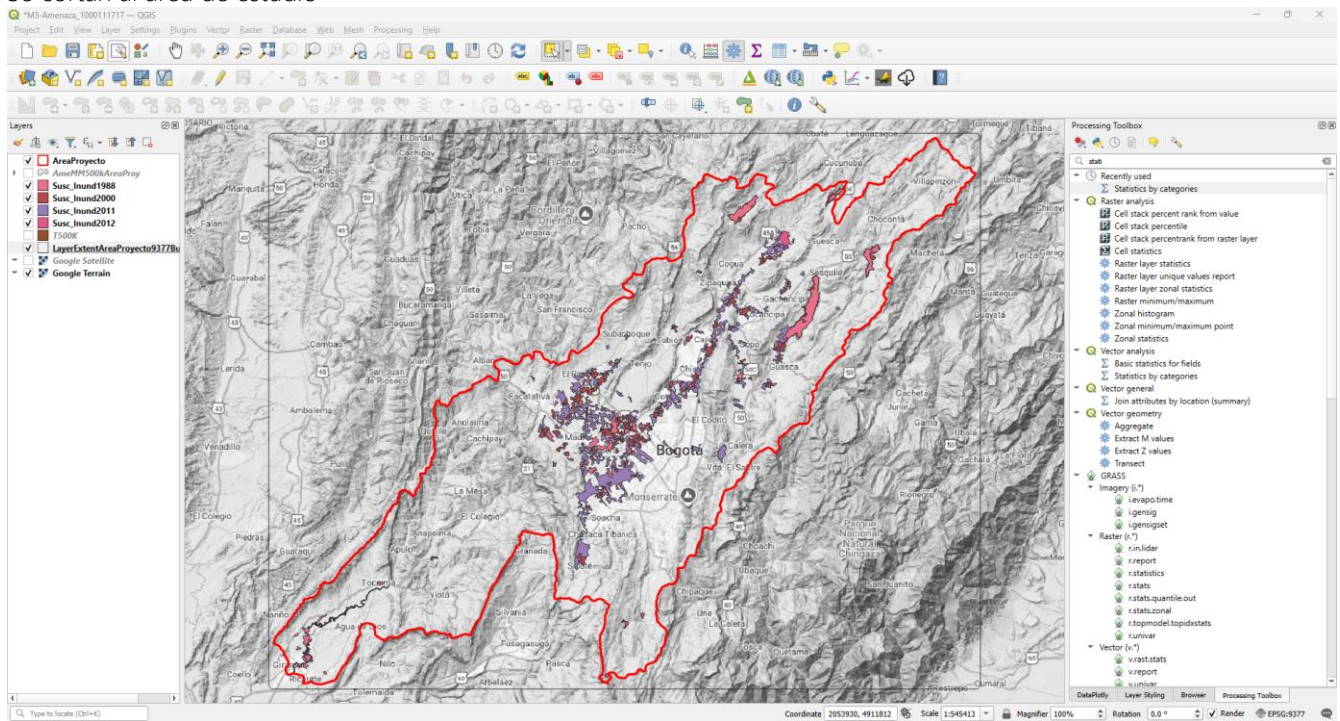


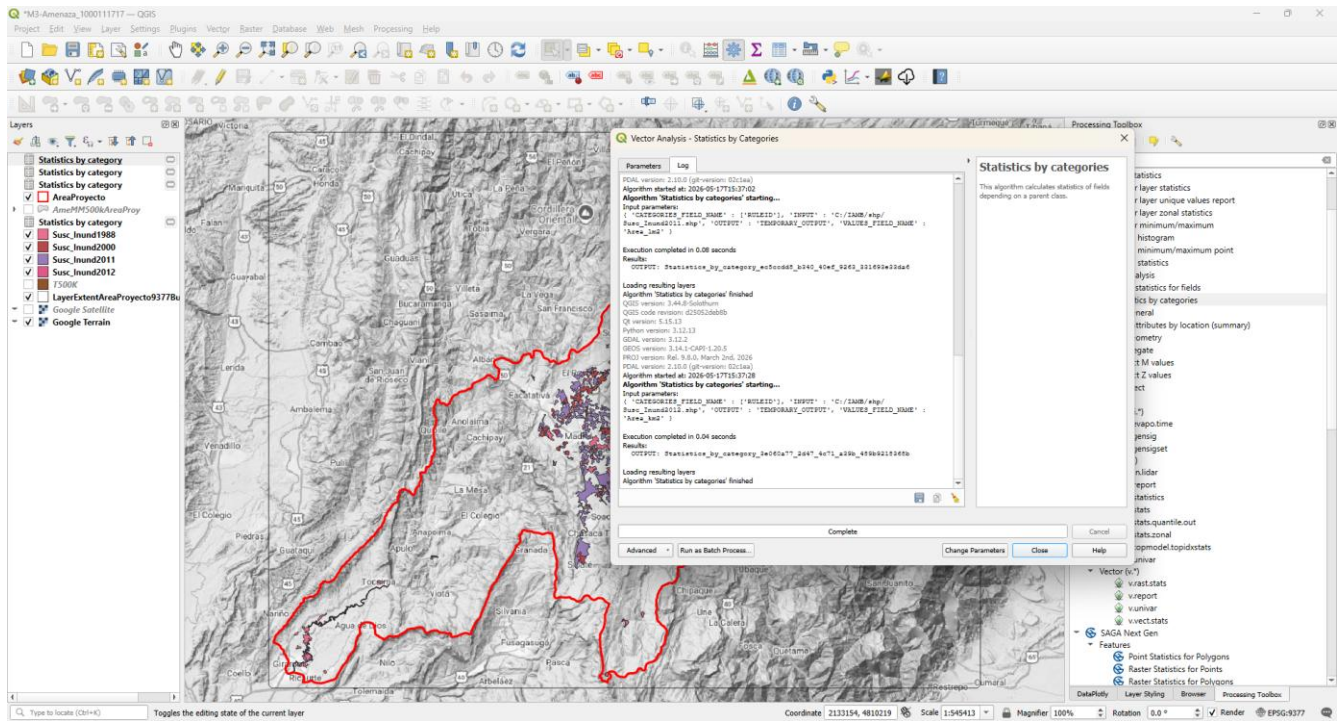
8.2 Mapa de susceptibilidad por inundación debida a lluvia – IDEAM

Para el mapa de inundación se descargan las manchas o zonas inundadas durante los eventos de La Niña en los años 1988, 2000, 2011, 2012.



Se cortan al área de estudio

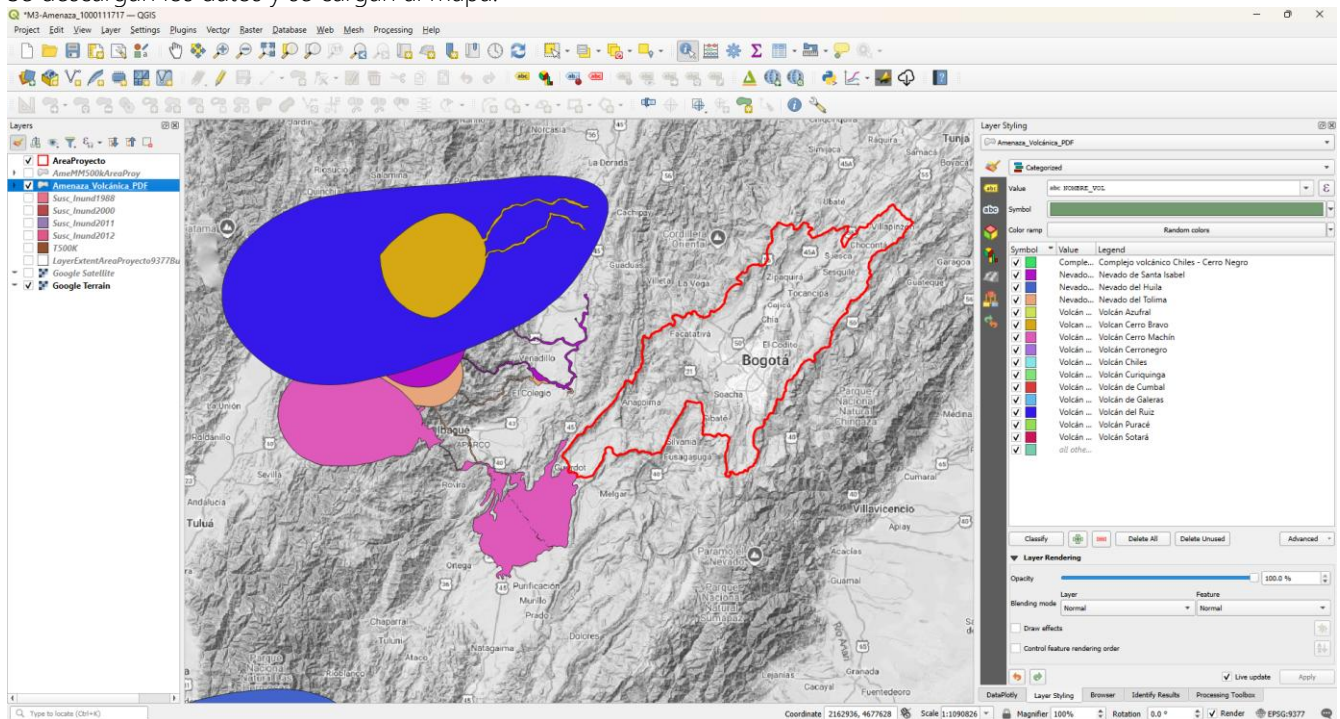




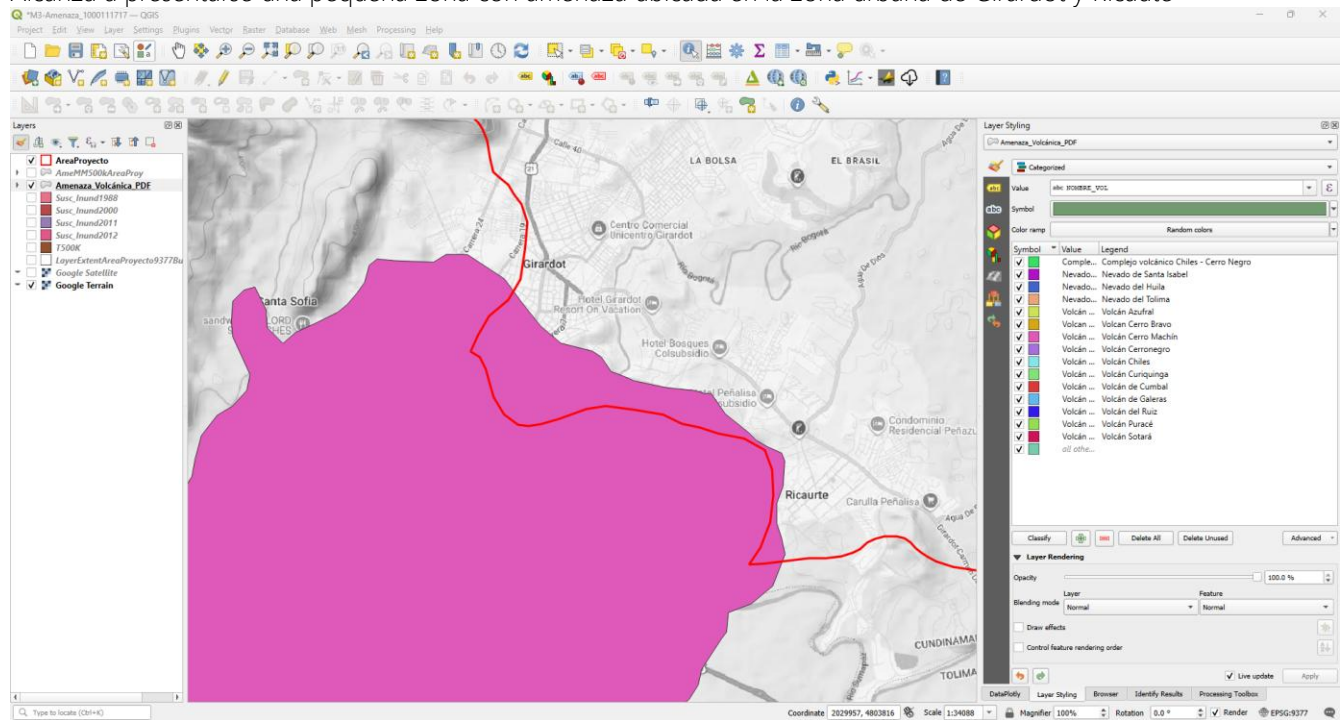
Año Inundación	Área [km ²]	Ocupación [%]
1988	84.466	1.42%
2000	115.148	1.94%
2011	292.711	4.94%
2012	62.181	1.05%

8.3 Mapa de amenazas volcánicas – SGC

Se descargan los datos y se cargan al mapa.

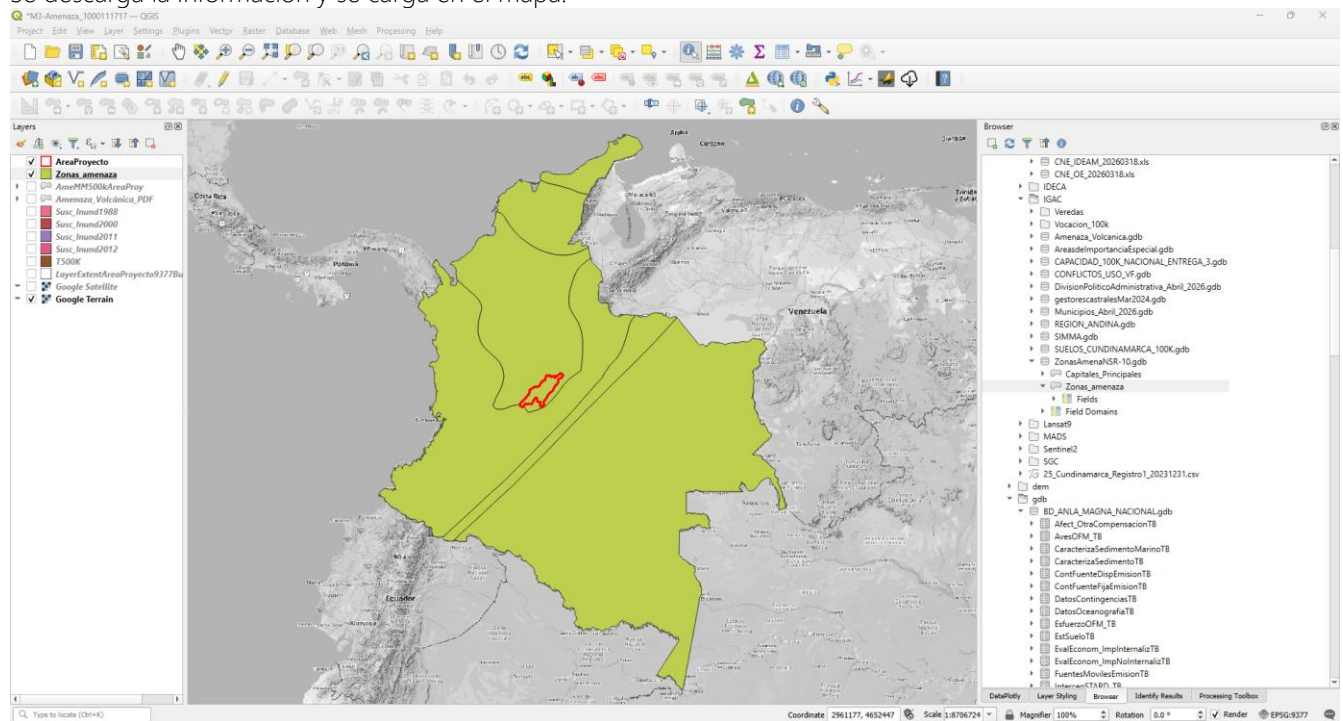


Alcanza a presentarse una pequeña zona con amenaza ubicada en la zona urbana de Girardot y Ricaute

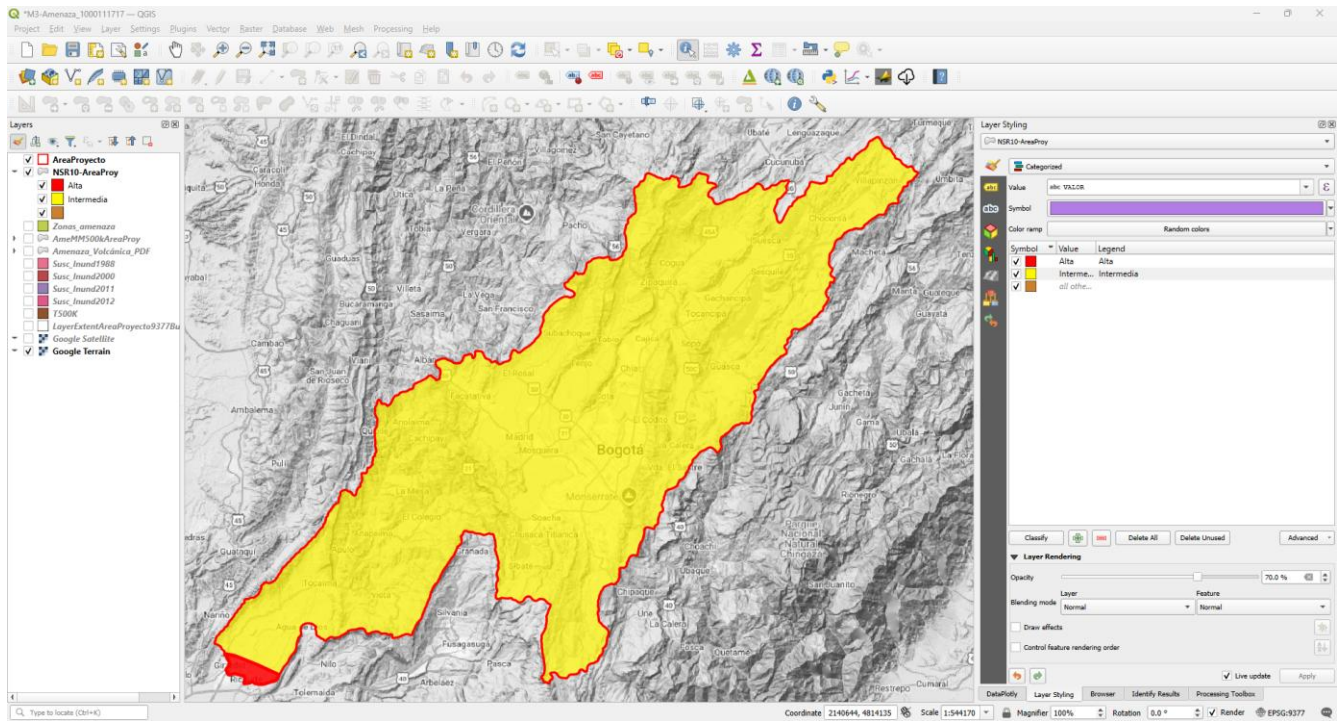


8.4 Zonas amenaza Sísmica NSR-10 - SGC

Se descarga la información y se carga en el mapa.

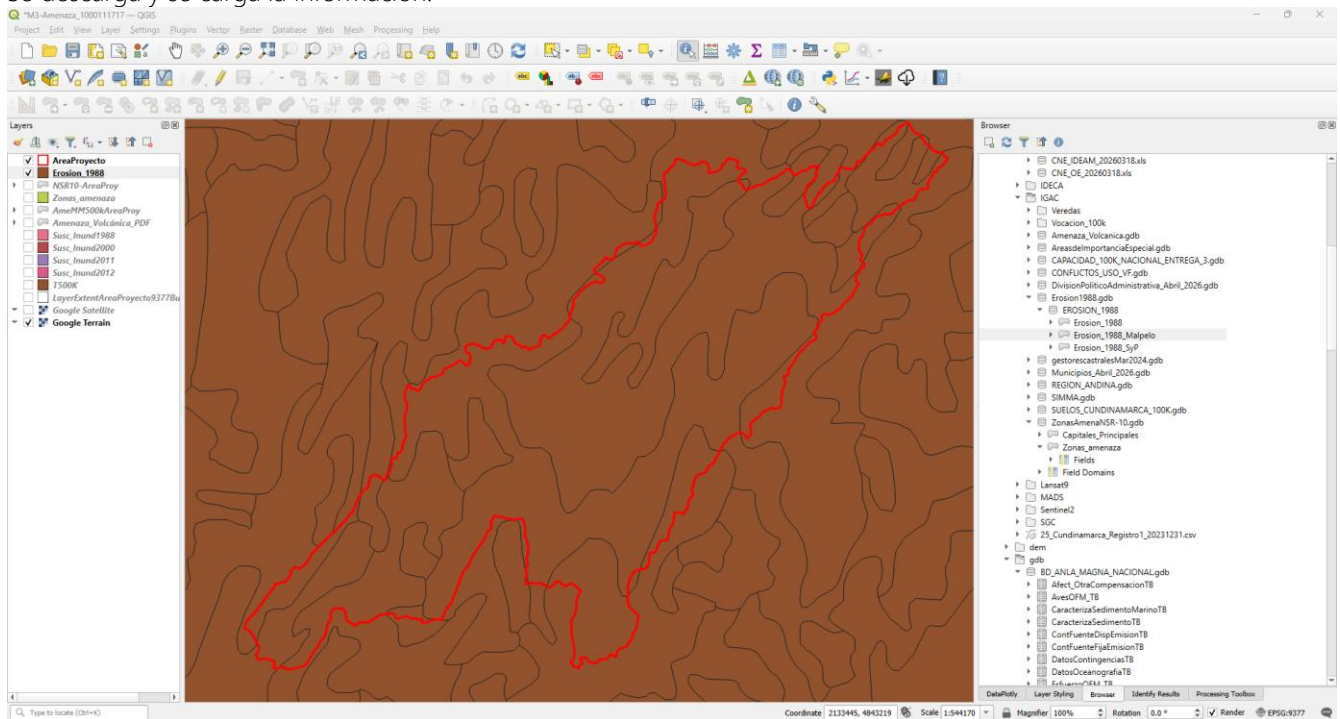


El área de interés esta principalmente en zona de clasificación intermedia



8.5 Zonas erosionables IDEAM – 1988

Se descarga y se carga la información.



Se corta y se clasifica.

